

东南大学 考试卷 (A 卷)

课程名称 数据库原理 考试学期 07-08-2 得分 _____
适用专业 计算机科学与技术 考试形式 开卷 考试时间长度 120 分钟
(可携带教材、授课 PPT 讲义、笔记)

1. 在 DBMS 中, 通常采用多级数据模式, 例如概念模式、外模式和内模式, 简述数据库系统中的多级数据模式对数据独立性的影响。(8%)

2. 关系 R, S 如下图所示。试求下列关系代数运算结果 (每小题 4 分, 共 12 分)

R				S	
1	2	3	4	1	2
a ₁	b ₁	c ₁	d ₁	c ₁	d ₁
a ₁	b ₁	c ₂	d ₂	c ₂	d ₂
a ₁	b ₁	c ₃	d ₃		
a ₂	b ₂	c ₁	d ₁		
a ₂	b ₂	c ₂	d ₂		
a ₃	b ₃	c ₁	d ₁		

- (1) $\Pi_{3,4}(R) - S$
(2) $R \bowtie_{c S, c = (R.3=S.1) \text{ AND } (R.4=S.2)}$
(3) 用元组关系演算表示 $R \div S$

2. 假设有下列三个个关系(30%):

Sailors(sid, sname, rating, birth, master) /*分别为水手的编号、名字、级别、出生日期、师父的编号, 每个水手的师父也是水手*/

Boats(bid, bname, color) /*分别为船的编号、名字、颜色*/

Reserves(sid, bid, day) /*分别为订船水手编号、所订船编号、日期*/

试写出表达下列查询要求的 SQL 语句(必须用单条 SQL 语句表达):

- (1) 用连接查询查预定了编号大于 103 的红色船的水手姓名;
(2) 查询预订了所有红船的水手的编号;
(3) 查询预订过的船只最多的水手的姓名;
(4) 查询没有人预订的红船的名字;
(5) 查询预订了 205 号船并且只预订过一次的水手姓名;
(6) 按水手级别查询各级别水手预订红船的最大数目。

Select sname from sailors
Where sid in(select red-sailor.sid
From(select sailors.sname,sailors.sid,sailors.rating count(*) as num from reserves,sailors,boats
Where sailors.sid=reserves.sid and reserves.bid=boats.bid and boats.color='红'
Group by rating, sid) as red-sailor
Where

3. 利用上题中的关系, 试用嵌有 SQL 的 C 语言程序打印一张报表, 内容是级别、该级别

水手的平均年龄 b ，假设 **Sailors** 表中 **birth** 属性类型为日期型。（只需表明访问数据库及对查询结果进行处理的程序逻辑，不需要严格编程）（10%）。

4. 试为第 2 题中的 **Reserves** 关系定义一个完整性约束条件：不允许预订绿船(5%)。

5. （索引/查询优化）(10%)?

6. 介质失效恢复时，对运行记录中上一检查点以前的已提交事务应该 redo 否？(5%)

7. 举例说明什么是分布式数据库系统并发控制中的全局死锁。(10%)?

8. 编写一个触发器，监视第 2 题 **Sailors** 表上的 **Update** 操作，对每条 **Update** 语句，判断其更新后的元组是否有 1990.1.1 之后出生的水手，将这样的水手自动插入到 **YoungSailors** 表中（**YoungSailors** 表与 **Sailors** 表的模式相同）。（10%）

附加题：试分析分布式数据库系统出现的技术背景和应用背景。它与后来出现的联邦式数据库系统的类似之处和本质区别是什么(10%)?